

第4次习题课(2024-10-11, 六教6B112, 6B201) 极限运算, 收敛性分析, 闭区间套的应用, 子序列的选取.

习题1(极限运算). 令

$$A = \{\theta \in [0, 2\pi) \mid \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n\theta) \text{ 存在}\}, \quad B = \{\theta \in [0, 2\pi) \mid \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(n\theta) \text{ 存在}\}.$$

证明

$$A = \{0, \pi\}, \quad B = \{0\}.$$

【证】易见 $\{0, \pi\} \subset A$, $\{0\} \subset B$. 下证反向包含也成立, 即 $A \subset \{0, \pi\}$, $B \subset \{0\}$.

为证 $A \subset \{0, \pi\}$, 我们用反证法: 假设 $A \not\subset \{0, \pi\}$. 则存在 $\theta \in A$ 使得 $\theta \notin \{0, \pi\}$. 这蕴含 $\sin(\theta) \neq 0$, $\cos(\theta) \neq 1$. 另一方面由三角函数和差化积恒等式有

$$\sin((n+1)\theta) + \sin((n-1)\theta) = 2\sin(n\theta)\cos(\theta),$$

$$\cos(n\theta) = \frac{\sin((n+1)\theta) - \sin((n-1)\theta)}{2\sin(\theta)}.$$

令

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n\theta).$$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin((n+1)\theta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin((n-1)\theta) = a.$$

由此和上面两个关系式知 (令 $n \rightarrow \infty$)

$$2a = 2a\cos(\theta), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(n\theta) = 0.$$

因 $\cos(\theta) \neq 1$, 故得 $a = 0$. 于是得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n\theta) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(n\theta) = 0.$$

这蕴含

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(n\theta) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \cos^2(n\theta) = 0$$

从而导致矛盾:

$$1 = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sin^2(n\theta) + \cos^2(n\theta)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(n\theta) + \lim_{n \rightarrow \infty} \cos^2(n\theta) = 0.$$

这矛盾证明了必有 $A \subset \{0, \pi\}$. 所以 $A = \{0, \pi\}$.

为证 $B \subset \{0\}$, 仍用反证法: 假设 $B \not\subset \{0\}$. 则存在 $\theta \in B$ 使得 $\theta \neq 0$. 因 $\cos(n\theta)$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时有极限, 而 $\cos(n\pi) = (-1)^n$ 无极限, 故必有 $\theta \neq \pi$. 于是 $\theta \notin \{0, \pi\}$. 这蕴含 $\sin(\theta) \neq 0$. 如上, 由三角函数和差化积恒等式有

$$\sin(n\theta) = \frac{\cos((n-1)\theta) - \cos((n+1)\theta)}{2\sin(\theta)}.$$

因

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos((n-1)\theta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos((n+1)\theta) \quad \text{存在}$$

故由上式得知极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n\theta)$ 也存在. 所以 $\theta \in A = \{0, \pi\}$. 这与 $\theta \notin \{0, \pi\}$ 矛盾. 这矛盾证明了 $B \subset \{0\}$ 成立. 所以 $B = \{0\}$. $\square$

习题2(收敛性). 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是实数列, 满足 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$,

$$0 \leq x_{n+1} \leq \frac{x_n + x_{n-1}}{2}, \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

证明 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛.

由假设看出, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有下界且差不多是单调下降的, 故其收敛性是可信的. 下面的证明就是按“差不多是单调下降的”这一思路进行的.

【证】 先证明对任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$x_k \leq \max\{x_n, x_{n+1}\} \quad \forall k \geq n. \quad (1)$$

固定任意 $n \in \mathbb{N}$. 当 $k = n, n+1$ 时不等式(1)自动成立. 假设对于某个 $m \geq n+1$, 不等式(*)对所有 $k \in \{n, n+1, \dots, m\}$ 成立, 则由本题的假设有

$$x_{m+1} \leq \frac{x_m + x_{m-1}}{2} \leq \max\{x_n, x_{n+1}\}.$$

这表明不等式(1)对于 $k = m+1$ 也成立. 所以(1) 对所有自然数 $k \geq n$ 成立.

令

$$x_n^* = \sup_{k \geq n} x_k, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

则由不等式(1) 可知

$$x_n^* = \max\{x_n, x_{n+1}\}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

再由上确界的性质——数集越小其上确界也越小——得知

$$0 \leq x_{n+1}^* \leq x_n^* \leq x_1^* = \max\{x_1, x_2\} < \infty, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

这表明数列 $n \mapsto x_n^*$ 单调不增且有下界, 因此它收敛. 令

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^*.$$

来证明 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛且以 A 为极限. 为此我们观察到

$$2x_n^* - x_{n-1}^* \leq x_n \leq x_n^* \quad \forall n = 2, 3, 4, \dots \quad (2)$$

事实上对任意 $2 \leq n \in \mathbb{N}$, 若 $x_n > x_{n+1}$, 则有

$$x_n^* = \max\{x_n, x_{n+1}\} = x_n \quad \text{从而有} \quad 2x_n^* - x_{n-1}^* \leq x_n = x_n^*;$$

若 $x_n \leq x_{n+1}$, 则有

$$x_n^* = \max\{x_n, x_{n+1}\} = x_{n+1} \leq \frac{x_n + x_{n-1}}{2},$$

$\implies$

$$2x_n^* \leq x_n + x_{n-1} \leq x_n + x_{n-1}^* \implies 2x_n^* - x_{n-1}^* \leq x_n \leq x_n^*.$$

所以不等式(2)对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立.

因当 $n \rightarrow \infty$ 时不等式(2)左右两端都收敛于 A , 故由两边夹法则知当 $n \rightarrow \infty$ 时 x_n 也收敛于 A . □

习题3(带余除法和确界的应用). 设 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 是一个非负实数列, 满足

$$x_{n+m} \leq x_n + x_m, \quad n, m = 1, 2, 3, \dots$$

证明 $\{\frac{x_n}{n}\}_{n=1}^\infty$ 收敛且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = \inf_{n \in \mathbb{N}} \frac{x_n}{n}.$$

【证】 为分析方便我们定义

$$x_0 = 0.$$

则由假设易见

$$x_{n+m} \leq x_n + x_m, \quad x_{mn} \leq mx_n, \quad m, n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

令

$$A = \inf_{n \in \mathbb{N}} \frac{x_n}{n}.$$

由下确界的定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 对 $\varepsilon/2 > 0$, 存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{x_m}{m} < A + \frac{\varepsilon}{2}.$$

对任意自然数 $n \geq m$, 据带余除法, 存在 $k \in \mathbb{N}$ 和 $r \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ 使得

$$n = km + r.$$

于是得到

$$x_n \leq x_{km} + x_r \leq kx_m + M, \quad \text{其中} \quad M = \max\{x_0, x_1, \dots, x_{m-1}\}.$$

这给出

$$A \leq \frac{x_n}{n} \leq \frac{kx_m}{n} + \frac{M}{n} \leq \frac{kx_m}{km} + \frac{M}{n} = \frac{x_m}{m} + \frac{M}{n} < A + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{M}{n}.$$

因 $M/n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 故存在 $m_1 \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq m_1$ 时 $M/n < \varepsilon/2$. 令 $N = \max\{m, m_1\}$. 则当 $n \geq N$ 时

$$A \leq \frac{x_n}{n} < A + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{M}{n} < A + \varepsilon.$$

所以 $\{\frac{x_n}{n}\}_{n=1}^\infty$ 收敛且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = A = \inf_{n \in \mathbb{N}} \frac{x_n}{n}.$$

□

习题4(抓两头带中间). 对任一数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$, 定义一阶差分 Δx_n 和二阶差分 $\Delta^2 x_n$ 如下:

$$\Delta x_n = x_{n+1} - x_n,$$

$$\Delta^2 x_n = \Delta(\Delta x_n) = \Delta x_{n+1} - \Delta x_n = x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

假设数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 有界, 令

$$M^{(0)} = \sup_{n, k \in \mathbb{N}} |x_n - x_k|, \quad M_n^{(1)} = \sup_{k \geq n} |\Delta^2 x_k|, \quad M_n^{(2)} = \sup_{k \geq n} |\Delta^2 x_k|.$$

证明

$$M_n^{(1)} \leq 4\sqrt{M^{(0)} M_n^{(2)}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

据此得到蕴含关系: $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n^{(2)} = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} M_n^{(1)} = 0$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta^2 x_n = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \Delta x_n = 0.$$

【证】 先证明

$$|\Delta x_n| \leq 4\sqrt{M^{(0)} M_n^{(2)}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1)$$

若 $M^{(0)} = 0$, 则显然 $\Delta x_n \equiv 0$, 此时(1)成立. 下设 $M^{(0)} > 0$. 任取 $n, m \in \mathbb{N}$, 做估计:

$$\Delta x_{n+m} - \Delta x_n = \sum_{k=n}^{n+m-1} (\Delta x_{k+1} - \Delta x_k) = \sum_{k=n}^{n+m-1} \Delta^2 x_k \geq -m M_n^{(2)}$$

$\implies$

$$\Delta x_{n+m} \geq \Delta x_n - m M_n^{(2)}.$$

据此, 对任意 $N \in \mathbb{N}$ 有

$$x_{n+N+1} - x_{n+1} = \sum_{m=1}^N (x_{n+m+1} - x_{n+m}) = \sum_{m=1}^N \Delta x_{n+m}$$

$$\geq \sum_{m=1}^N \Delta x_n - \sum_{m=1}^N m M_n^{(2)} = N \Delta x_n - \frac{N(N+1)}{2} M_n^{(2)}.$$

$\Rightarrow$

$$N \Delta x_n \leq M^{(0)} + \frac{N(N+1)}{2} M_n^{(2)}$$

即

$$\Delta x_n \leq \frac{M^{(0)}}{N} + \frac{N+1}{2} M_n^{(2)}.$$

对数列 $\{-x_n\}_{n=1}^\infty$ 应用这一结果并注意

$$\Delta(-x_n) = -\Delta x_n, \quad \Delta^2(-x_n) = -\Delta^2 x_n$$

同样有

$$-\Delta x_n = \Delta(-x_n) \leq \frac{M^{(0)}}{N} + \frac{N+1}{2} M_n^{(2)}.$$

于是得到

$$|\Delta x_n| \leq \frac{M^{(0)}}{N} + \frac{N+1}{2} M_n^{(2)} \quad \forall n, N \in \mathbb{N}.$$

下面将此不等式右边关于 N 极小化: 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 若 $M_n^{(2)} = 0$, 则令 $N \rightarrow \infty$ 得到 $|\Delta x_n| = 0 = 4\sqrt{M^{(0)} M_n^{(2)}}$. 设 $M_n^{(2)} > 0$. 由 $M^{(0)}$ 和二阶差分的定义易见 $M_n^{(2)} \leq 2M^{(0)}$. 因此 $8\frac{M^{(0)}}{M_n^{(2)}} \geq 4$. 取

$$N = \left[\sqrt{8\frac{M^{(0)}}{M_n^{(2)}}} \right] \quad (\text{整数部分}).$$

则有

$$N \leq \sqrt{8\frac{M^{(0)}}{M_n^{(2)}}}, \quad N \geq \sqrt{8\frac{M^{(0)}}{M_n^{(2)}}} - 1 \geq \frac{1}{2} \sqrt{8\frac{M^{(0)}}{M_n^{(2)}}}$$

从而有

$$\begin{aligned} |\Delta x_n| &\leq \frac{M^{(0)}}{N} + N M_n^{(2)} \leq \frac{M^{(0)}}{\frac{1}{2} \sqrt{8\frac{M^{(0)}}{M_n^{(2)}}}} + \sqrt{8\frac{M^{(0)}}{M_n^{(2)}}} M_n^{(2)} \\ &= \left(\frac{2}{\sqrt{8}} + \sqrt{8} \right) \sqrt{M^{(0)} M_n^{(2)}} \leq 4\sqrt{M^{(0)} M_n^{(2)}}. \end{aligned}$$

这证明了(1)成立. 最后由 $n \mapsto M_n^{(2)}$ 单调减少有 $M_k^{(2)} \leq M_n^{(2)}$ for all $k \geq n$. 据此和(1)得到

$$M_n^{(1)} = \sup_{k \geq n} |\Delta x_k| \leq \sup_{k \geq n} 4\sqrt{M^{(0)} M_k^{(2)}} \leq 4\sqrt{M^{(0)} M_n^{(2)}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

这就完成了证明. □

习题5(闭区间套原理的应用). 证明 $[0, 1]$ 不是可数集.

[注: 因 $[0, 1]$ 与 $\mathbb{R}$ 对等, 故由本题知 $\mathbb{R}$ 不是可数集.]

【证】我们给出两个证法, 都是反证法.

证法1(用闭区间套原理). 反证法: 假设 $[0, 1]$ 是可数集, 则 $[0, 1]$ 是可数无限集, 因此可写

$$[0, 1] = \{x_1, x_2, x_3, \dots\} = \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \quad \text{其中 } x_n \text{ 互不相同.}$$

下面我们使用闭区间套原理.

将 $[0, 1]$ 等分成三个闭子区间 $[0, \frac{1}{3}]$, $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$, $[\frac{2}{3}, 1]$. 因这三个闭子区间的交集是空集(这就是三等分的作用! 二等分就不行), 故 x_1 不属于其中一个闭子区间, 记这个闭子区间为 $[a_1, b_1]$.

再将 $[a_1, b_1]$ 等分成三个闭子区间 $[a_1, a_1 + \frac{b_1-a_1}{3}]$, $[a_1 + \frac{b_1-a_1}{3}, a_1 + 2\frac{b_1-a_1}{3}]$, $[a_1 + 2\frac{b_1-a_1}{3}, b_1]$, 则同理, x_2 不属于其中一个闭子区间, 记这个闭子区间为 $[a_2, b_2]$.

再将 $[a_2, b_2]$ 等分成三个闭子区间, 则同理, x_3 不属于其中一个闭子区间, 记这个闭子区间为 $[a_3, b_3]$.

如此操作下去(用操作程序的归纳法原理) 我们得到一闭区间套

$$[0, 1] \supset [a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}], \quad n = 1, 2, 3, \dots; \quad b_n - a_n = \frac{1}{3^n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

且

$$x_n \notin [a_n, b_n], \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

据闭区间套原理, 交集 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{c\}$ (单点集). 显然 $c \in [0, 1]$, 故存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $c = x_n$ 从而得到

$$x_n = c \in [a_n, b_n]$$

这与 $x_n \notin [a_n, b_n]$ 矛盾. 这矛盾证明了 $[0, 1]$ 不是可数集. □

证法2(用小数的 q -进制表示). 我们将承认和使用下面事实:

设 $2 \leq q \in \mathbb{N}$. 周知每个 $x \in [0, 1]$ 可以写成 q -进制小数(即 q -进制级数)

$$x = 0.a_1a_2a_3\dots = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{q^i}, \quad a_i \in \{0, 1, \dots, q-1\} \quad \forall i \in \mathbb{N}.$$

按照集合 $\{k \in \mathbb{N} \mid a_k \in \{0, 1, \dots, q-2\}\}$ 是无限集 和有限集(包括空集), 我们称上述级数表示为 x 的 q -进制的第一表示 和第二表示. 例如 $x = 0 = 0.000\dots$ 只有第一表示, $x = 1 = 0.(q-1)(q-1)(q-1)\dots$ 只有第二表示. 一般地不难证明, 若 $x \in (0, 1)$, 则当且仅当 x 是 q -进制有理数时, 即当且仅当 $x = 0.a_1a_2\dots a_{n-1}a_n$, $a_n \geq 1$, 时, x 同时有两种表示:

$$x = 0.a_1a_2\dots a_{n-1}a_n000\dots = 0.a_1a_2\dots a_{n-1}0(a_n-1)(q-1)(q-1)(q-1)\dots$$

不难证明小数的 q -进制表示具有下面的存在唯一性(以后证明):

对任意 $x \in [0, 1)$, x 的 q -进制的第一表示总存在且唯一, 这里“唯一”是指: 若 $x = 0.a_1a_2a_3\dots = 0.b_1b_2b_3\dots$ 都是 q -进制的第一表示, 则 $a_k = b_k, k = 1, 2, 3, \dots$.

回到本题. 设 $q \geq 3$ (例如就取 $q = 3$ 或 $q = 10$). 为证 $[0, 1]$ 不是可数集, 只需证明 $[0, 1)$ 不是可数集. 反证法: 假设 $[0, 1)$ 是可数集, 则 $[0, 1)$ 是可数无限集, 因此可写

$$[0, 1) = \{x_1, x_2, x_3, \dots\} = \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \quad \text{其中 } x_n \text{ 互不相同.}$$

下面采用Cantor最先使用的**对角线法**: 将每个 x_n 用 q -进制的第一表示写成

$$x_n = 0.a_1^{(n)}a_2^{(n)}a_3^{(n)}\dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k^{(n)}}{q^k}, \quad a_k^{(n)} \in \{0, 1, \dots, q-1\}.$$

考虑所有 x_n 的对角线元素 $a_n^{(n)}, n = 1, 2, 3, \dots$. 由于 $q \geq 3$, 故可以

$$\text{取 } b_n \in \{0, 1, \dots, q-2\} \text{ 满足 } b_n \neq a_n^{(n)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

令

$$x_* = 0.b_1b_2b_3\dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{q^k}.$$

则 $x_* \in [0, 1)$ 且这个级数是 x_* 的 q -进制的第一表示. 因 $[0, 1) = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 故存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $x_* = x_n$. 然后由 $[0, 1)$ 中实数的 q -进制的第一表示的唯一性得知

$$b_k = a_k^{(n)}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

特别得知 $b_n = a_n^{(n)}$, 这就与 b_n 的取法矛盾. 这矛盾证明了 $[0, 1)$ 不是可数集.

【注: 从证明中看出, 若取 $q = 2$, 即用2-进制表示进行证明, 则遭遇技术上的麻烦.】 $\square$

习题6(关于无界集). 设集合 $E \subset \mathbb{R}$. 证明: E 是无界集 $\iff E$ 中含有这样一个序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 它满足: 对于某个 $\varepsilon > 0$ 有

$$|x_m - x_n| \geq \varepsilon \quad \forall m, n \in \mathbb{N}, m \neq n.$$

【证】设 E 是无界集, 即 $\sup_{x \in E} |x| = \infty$. 取 $x_1 \in E$. 对 $|x_1| + 1$, 存在 $x_2 \in E$ 使得 $|x_2| > |x_1| + 1$. 对 $|x_2| + 1$, 存在 $x_3 \in E$ 使得 $|x_3| > |x_2| + 1$. 应用操作程序的归纳法容易得到 E 中的点列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足

$$|x_{n+1}| > |x_n| + 1, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

这蕴含对任意 $m, n \in \mathbb{N}, m \neq n$, 不妨设 $m > n$, 就有

$$|x_m - x_n| \geq |x_m| - |x_n| > 1.$$

反之设 E 中含有具有上述性质的序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 但 E 竟然是有界的, 则序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 也是有界的. 由Weierstrass 极限点定理知 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 有一个收敛子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$. 注意 $1 \leq n_1 < n_2 < n_3 < \dots$, 我们得到矛盾:

$$\varepsilon \leq |x_{n_{k+1}} - x_{n_k}| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

这矛盾证明了 E 必是无界集. □

习题7(有限 ε -网). 设集合 $E \subset \mathbb{R}$ 有界. 证明 E 具有有限 ε -网, 即对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $n \in \mathbb{N}$ 和 $x_1, x_2, \dots, x_n \in E$ 使得

$$E \subset \bigcup_{k=1}^n (x_k - \varepsilon, x_k + \varepsilon).$$

【证】[证法1(正证法):] 取 $-\infty < a < b < \infty$ 使得 $E \subset [a, b]$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 令 $N = [(b-a)/\varepsilon] + 1$. 则 $N > (b-a)/\varepsilon$ 即 $(b-a)/N < \varepsilon$. 我们将区间 $[a, b]$ 做 N 等分:

$$[a, b] = \bigcup_{j=1}^N [c_{j-1}, c_j], \quad c_j = a + \frac{j}{N}(b-a), \quad j = 0, 1, \dots, N.$$

则有

$$E = E \cap [a, b] = \bigcup_{j \in J} E \cap [c_{j-1}, c_j], \quad \text{其中} \quad J = \{j \in \{1, 2, \dots, N\} \mid E \cap [c_{j-1}, c_j] \neq \emptyset\}.$$

对每个 $j \in J$, 取定 $x_j \in E \cap [c_{j-1}, c_j]$. 则有

$$x_j - c_{j-1} \leq c_j - c_{j-1} < \varepsilon, \quad c_j - x_j \leq c_j - c_{j-1} < \varepsilon$$

从而有 $x_j - \varepsilon < c_{j-1} < c_j < x_j + \varepsilon$ 即

$$[c_{j-1}, c_j] \subset (x_j - \varepsilon, x_j + \varepsilon).$$

因此得到

$$E = \bigcup_{j \in J} E \cap [c_{j-1}, c_j] \subset \bigcup_{j \in J} (x_j - \varepsilon, x_j + \varepsilon).$$

最后将有限集 $\{x_j\}_{j \in J}$ 重新编号成 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 就得到本题中的表示:

$$E \subset \bigcup_{k=1}^n (x_k - \varepsilon, x_k + \varepsilon).$$

[证法2 (反证法, 学习“否命题”的肯定语气陈述):]

假设所证不成立. 则存在 $\varepsilon > 0$ 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 E 中任何 n 个元素 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 都有

$$E \not\subset \bigcup_{k=1}^n (x_k - \varepsilon, x_k + \varepsilon) \quad \text{即} \quad E \setminus \bigcup_{k=1}^n (x_k - \varepsilon, x_k + \varepsilon) \neq \emptyset.$$

取 $x_1 \in E$, 由 $E \setminus (x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon) \neq \emptyset$, 可取 $x_2 \in E \setminus (x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon)$. 再由 $E \setminus [(x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon) \cup (x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon)] \neq \emptyset$, 可取 $x_3 \in E \setminus [(x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon) \cup (x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon)]$. 设已得到 $x_1, x_2, \dots, x_{m+1} \in E$ 满足

$$x_{n+1} \in E \setminus \bigcup_{k=1}^n (x_k - \varepsilon, x_k + \varepsilon), \quad n = 1, 2, \dots, m.$$

则由 $E \setminus \bigcup_{k=1}^{m+1} (x_k - \varepsilon, x_k + \varepsilon) \neq \emptyset$ 知仍可取 $x_{m+2} \in E \setminus \bigcup_{k=1}^{m+1} (x_k - \varepsilon, x_k + \varepsilon)$. 据操作程序的归纳法原理, 我们得到了 E 中的一个序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 满足

$$x_{n+1} \in E \setminus \bigcup_{k=1}^n (x_k - \varepsilon, x_k + \varepsilon), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

根据这一关系可见:

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, m > n \implies x_m \notin (x_n - \varepsilon, x_n + \varepsilon) \quad \text{即} \quad |x_m - x_n| \geq \varepsilon.$$

据习题6知 E 是无界集, 矛盾. 这矛盾证明了所证性质成立. $\square$

习题8(多维Weierstrass极限点定理). 设 $N \in \mathbb{N}$, $\{x_n^{(i)}\}_{n=1}^\infty$ 是 N 个有界实数列, $i = 1, 2, \dots, N$. 证明存在公共的自然数子列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ ($1 \leq n_1 < n_2 < n_3 < \dots$) 使得

$$\text{每个子列 } \{x_{n_k}^{(i)}\}_{k=1}^\infty \text{ 都收敛, } i = 1, 2, \dots, N$$

【证】 我们对有界数列的个数用归纳法. 若只有一个有界数列, 则这正是Weierstrass 极限点定理. 假设当有界数列的个数为 N 时所证成立. 任取 $N+1$ 个有界数列 $\{x_n^{(i)}\}_{n=1}^\infty, i = 1, 2, \dots, N, N+1$. 对前 N 个有界数列, 据归纳假设, 存在公共的自然数子列 $\{m_j\}_{j=1}^\infty$ 使得每个子列 $\{x_{m_j}^{(i)}\}_{j=1}^\infty$ 都收敛, $i = 1, 2, \dots, N$. 而对于有界数列 $\{x_{m_j}^{(N+1)}\}_{j=1}^\infty$, 由Weierstrass 极限点定理, 存在子列 $\{j_k\}_{k=1}^\infty$ 使得 $\{x_{m_{j_k}}^{(N+1)}\}_{k=1}^\infty$ 收敛. 由 $j \mapsto m_j$ 严格增加, $k \mapsto j_k$ 严格增加, 可知

$$k \mapsto n_k := m_{j_k} \text{ 严格增加.}$$

于是由收敛数列的子列也收敛可知所有子列 $\{x_{n_k}^{(i)}\}_{k=1}^\infty$ 都收敛, $i = 1, 2, \dots, N, N+1$. 据归纳法原理, 所证性质对任何有限多个有界数列成立. $\square$